FUJA DAS P2

Física II

4323102 · Ondas · 2021–2024

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

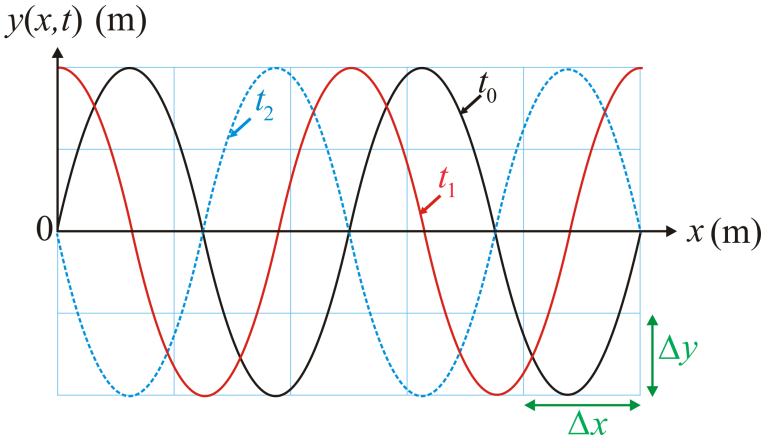
Bloco de conteúdo: Ondas — 21 questões das provas de 2021, 2022, 2024, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

1 Questão 1

2,0 PONTOS

4323101-2021-P2-Q2

A figura mostra três instantâneos, nos instantes $t_0 = 0{,}0$ s, $t_1 = 0{,}5$ s e $t_2 = 1{,}0$ s, de uma onda transversal cossenoidal que se propaga em uma corda no sentido negativo do eixo x. Se $y(x,t)$ é o deslocamento de uma partícula da corda localizada na posição x no instante t, determine y para $x = 0{,}12$ m quando $t = 3{,}1$ s. Dê sua resposta em unidades do Sistema Internacional (SI). Use $\Delta x = 0{,}20$ m e $\Delta y = 1{,}0$ m.



- Dê a resposta com o sinal algébrico adequado.

2 Questão 2

2,0 PONTOS

4323101-2021-P2-Q3

Uma corda homogênea de massa $m = 300$ g, presa em ambas as extremidades, oscila no n-ésimo harmônico de uma onda estacionária. O deslocamento vertical y de um elemento da corda é dado, no SI, por:

$$y(x,t) = A\sin(kx)\cos(\omega t),$$

onde $x = 0$ m é uma das extremidades fixas da corda, k é o número de onda e ω é a frequência angular de vibração. Se $n = 3$, $A = 0{,}3$ m, $k = \pi$ rad/m e $\omega = 4\pi$ rad/s, determine a tensão na corda. Dê sua resposta em Newtons.

3 Questão 3

2,0 PONTOS

4323101-2021-P2-Q4

Uma corda horizontal de comprimento $L = 2{,}0\ \mathrm{m}$ é fixada nas duas extremidades ($x = 0$ e $x = L$) e colocada para oscilar para cima e para baixo no modo fundamental com uma frequência $f = 5{,}0\ \mathrm{Hz}$. No instante $t = 0$ s, o ponto A, situado na posição $x = L/2$, tem deslocamento nulo e está se movendo para cima, no sentido positivo de um eixo y, com uma velocidade transversal $v_y(0) = 5{,}0\ \mathrm{m/s}$. Nestas condições, determine a amplitude do movimento do ponto A. Dê sua resposta em metros.

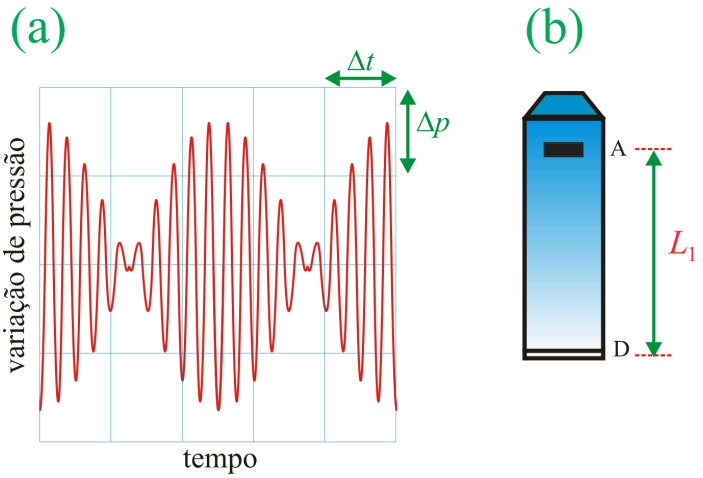
- Dica: Use uma função de onda $y(x, t)$ que satisfaça todas as condições dadas no enunciado.

4 Questão 4

2,0 PONTOS

4323101-2021-P2-Q5

A figura (a) representa as variações de pressão em função do tempo (com respeito à pressão atmosférica) no ouvido de um instrumentalista "1", que toca junto a um instrumentalista "2" um instrumento de sopro simples, como esquematizado na figura (b). Os instrumentos musicais dos dois artistas possuem uma abertura em A (perto da parte que vai à boca) e outra extremidade aberta em D, mas possuem diferentes comprimentos. Sabendo que o comprimento AD do instrumento musical do instrumentalista "1" é $L_1 = 80\ \mathrm{cm}$ e que a frequência do modo fundamental emitido pelo instrumento musical de "1" é mais grave que a emitida no modo fundamental do instrumento musical "2", calcule o comprimento do instrumento "2". Considere que a velocidade do som no ar é $v = 330\ \mathrm{m/s}$ e $\Delta t = 2{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{s}$. Dê sua resposta em centímetros.



5 Questão 5

1,0 PONTOS

4323102-2022-P2-Q7

Uma corda de comprimento L e densidade $\mu = 0{,}25\ \mathrm{kg/m}$, com ambas as extremidades fixas, oscila no quarto harmônico de uma onda estacionária de acordo com a seguinte equação:

$$y = 0{,}20 \sin(\pi x) \sin(24\pi t),$$

onde $x = 0$ numa das extremidades da corda (x é dado em metros e t em segundos). Qual é o comprimento da corda?

a) $L = 2$ m
b) $L = 8$ m
c) $L = 6$ m
d) $L = 1$ m
e) $L = 4$ m

6 Questão 6

1,0 PONTOS

4323102-2022-P2-Q8

(Mesmo enunciado da questão 7 desta prova.) Qual deve ser a tensão T aplicada na corda para que ela oscile no segundo harmônico? Adote que o valor de ω não se altera.

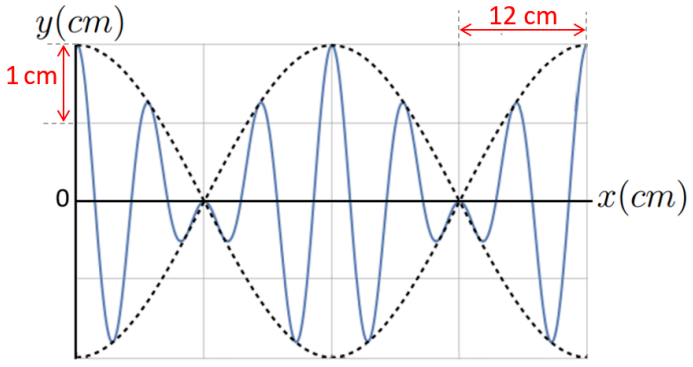
a) $T = 576$ N
b) $T = 1052$ N
c) $T = 144$ N
d) $T = 476$ N
e) $T = 1152$ N

7 Questão 7

1,0 PONTOS

4323102-2022-P2-Q9

Duas ondas se propagam no mesmo sentido e com mesma amplitude formando o padrão de batimento mostrado na figura abaixo. Considere $k_1 > k_2$, $\omega_1 = 2\pi$ e $\omega_2 = \pi$.



Os valores de k_1 e k_2 para as duas ondas podem ser escritos como:

a) $k_1 = 4\pi/3\mathrm{cm}^{-1}$; $k_2 = \pi/4\mathrm{cm}^{-1}$
b) $k_1 = \pi/2\mathrm{cm}^{-2}$; $k_2 = 3\pi/4\mathrm{cm}^{-2}$
c) $k_1 = 2\pi/3\mathrm{cm}^{-2}$; $k_2 = 3\pi/4\mathrm{cm}^{-2}$
d) $k_1 = 3\pi/2\mathrm{cm}^{-1}$; $k_2 = \pi/2\mathrm{cm}^{-2}$
e) $k_1 = \pi/3\mathrm{cm}^{-1}$; $k_2 = \pi/4\mathrm{cm}^{-1}$

8 Questão 8

1,0 PONTOS

4323102-2022-P2-Q10

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) A velocidade de grupo, v_g, vale:

a) $v_g = 9$ cm/s
b) $v_g = 6$ cm/s
c) $v_g = 3$ cm/s
d) $v_g = 12$ cm/s
e) $v_g = 24$ cm/s

9 Questão 9

1,0 PONTOS

4323102-2022-P2-Q11

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) A velocidade de fase, v_f, vale:

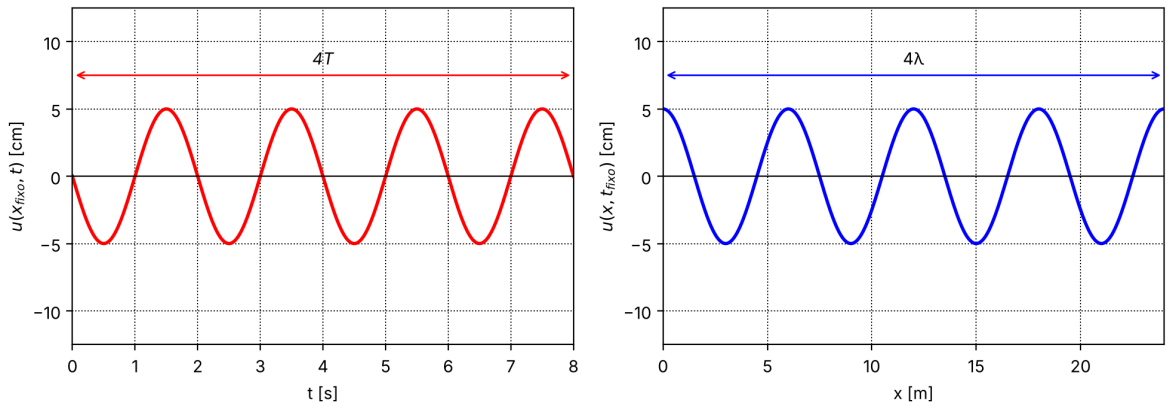
a) $v_f = (36/7)$ cm/s
b) $v_f = (30/7)$ cm/s
c) $v_f = (28/7)$ cm/s
d) $v_f = (26/7)$ cm/s
e) $v_f = (32/7)$ cm/s

10 Questão 10

5 PONTOS

4323102-2024-P2-Q1

Uma onda se propaga em uma corda esticada na direção do eixo x. A figura abaixo mostra o deslocamento transversal da corda em função do tempo e da posição.



Com que velocidade esta onda se propaga na corda?

11 Questão 11

5 PONTOS

4323102-2024-P2-Q2

(Mesmo enunciado e figura da questão 1 desta prova.) Qual é a máxima velocidade que um ponto desta corda atinge?

12 Questão 12

10 PONTOS

4323102-2024-P2-Q3

Cabos submarinos são utilizados para transportar sinais de telecomunicações através de trechos do mar. Há um número considerável de cabos submarinos cruzando mares e oceanos, conectando diversos países e continentes. Um desses cabos encontra-se ao longo do eixo x de um sistema de coordenadas, próximo à costa do Chile. Este cabo possui 5 kg/m de densidade linear e é mantido sob uma tensão de 2000 N. Um certo tremor de terra gera uma onda harmônica neste cabo, de tal forma que um pedaço deste cabo se desloca de seu ponto mais baixo (vale) até seu ponto mais alto (crista) em um intervalo de 0,15 s.

Qual é o comprimento de onda desta onda harmônica?

13 Questão 13

10 PONTOS

4323102-2024-P2-Q4

Um fio de aço de massa 7 kg e 100 m de comprimento está esticado sob uma tensão de 700 N. Uma de suas extremidades é posta para realizar um movimento harmônico simples na direção transversa ao comprimento do fio, com amplitude de 4 mm e frequência angular de 1000 rad/s.

Determine a potência média transportada pela onda gerada no fio.

14 Questão 14

10 PONTOS

4323102-2024-P2-Q5

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) O que ocorrerá com a potência média se o comprimento de onda dobrar?

a) Diminuirá por um fator 2.
b) Diminuirá por um fator 4.
c) Aumentará por um fator 8.
d) Permanecerá a mesma.
e) Aumentará por um fator 4.

15 Questão 15

10 PONTOS

4323102-2024-P2-Q6

Uma corda de comprimento muito grande situa-se ao longo do eixo x, sendo que seu ponto médio encontra-se em $x = 0$ m. Um pulso de onda se propaga nesta corda tal que, em unidades do SI, e para $t < 0$ s, o pulso é descrito por

$$u(x,t) = 0{,}005\ e^{-(5x+15t)^2}.$$

Obs: lembre-se que não há nada de anormal em tempo negativo, apenas significa um tempo anterior ao que você determinou como sendo $t = 0$ s. Exemplo: se você escolhe $t = 0$ s ao meio-dia, então 11:59:00 significa $t = -60$ s.

Note que o pico deste pulso está em $x_p = 0$ m no instante $t = 0$ s. Determine a posição do pico em $t = 2$ s.

16 Questão 16

10 PONTOS

4323102-2024-P2-Q7

(Mesmo enunciado da questão 6 desta prova.) Suponha que, muito antes do pulso se aproximar da origem, a corda tenha sido cortada em $x = 0$ m. Essas duas novas extremidades agora satisfazem a condição de extremidade solta. Após a reflexão na origem, qual deve ser o formato do pulso no respectivo pedaço de corda?

17 Questão 17

5 PONTOS

4323102-2024-P2-Q8

Uma onda estacionária em um fio muito longo é formada por duas ondas harmônicas propagantes, cada uma com amplitude de 2 cm, número de onda $\pi/2$ rad/m e velocidade 6 m/s, propagando-se em sentidos opostos.

Obtenha a distância D entre dois nós consecutivos.

18 Questão 18

5 PONTOS

4323102-2024-P2-Q9

(Mesmo enunciado da questão 8 desta prova.) Determine o período de oscilação de um ponto no fio localizado em um dos ventres da onda estacionária.

19 Questão 19

5 PONTOS

4323102-2024-P2-Q10

(Mesmo enunciado da questão 8 desta prova.) Determine a velocidade máxima de um ponto no fio localizado em um dos ventres da onda estacionária.

20 Questão 20

10 PONTOS

4323102-2024-P2-Q11

Uma corda de massa 250 g e comprimento 0,5 m possui ambas as extremidades fixas. Esta corda, quando sujeita a uma tensão F_T, possui um modo normal de frequência 110 Hz e o próximo modo normal com frequência de 120 Hz.

Determine a frequência do quarto modo normal.

21 Questão 21

15 PONTOS

4323102-2024-P2-Q12

(Mesmo enunciado da questão 11 desta prova.) Se a tensão na corda for alterada para $\bar{F}_T = 25$ N, qual será a mudança em f_4?

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**